



Beyond Factory Automation
Towards Digital Manufacturing

CIMON IAC

In Korean & English

- . CM-NU1RB-A
- . CM-NU2RB

USER MANUAL

IAC Series

필수 안전 수칙	03
일반 안전 수칙	05
UWF : Unified Write Filter	06
구성품 확인하기	07
1. 제품 치수	08
2. 인터페이스	09
3. 결선 및 전원 주의사항	14
4. 접지 주의사항	14
5. 제품 사양	15
6. 환경 사양	16
7. 품질보증규정	17

- 사용하기 전 반드시 본 User Manual을 잘 읽어주시기 바랍니다.
- 제품 모델에 따라 본 매뉴얼 내용이 다를 수 있으며 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

필수 안전 수칙



경고

분해 및 개조 금지

1. 본 제품을 분해하지 마십시오. 제품 내부에 높은 전압이 흐르고 있기 때문에 분해하면 감전될 수 있습니다.
2. 본 제품을 개조하지 마십시오. 개조된 제품은 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

인화성 물질 접근 제한

1. 본 제품을 인화성 기체가 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 인화성 기체가 있는 장소에서 조작하면 폭발을 일으킬 수 있습니다.

설치

1. 모든 케이블 커넥터들을 본 제품에 단단히 연결하십시오. 느슨하게 연결하면 잘못된 입력 또는 출력이 발생할 수 있습니다.
2. 금속 가루와 전선 조각이 본 시스템 안으로 떨어지지 않게 주의하십시오. 금속 가루와 전선 조각은 화재, 제품 고장, 오작동을 일으킬 수 있습니다.

결선

1. 전원 분리 여부 확인
 - 감전을 막기 위하여, 본 제품에 결선을 할 때, 제품이 전원에서 분리된 것을 반드시 확인하십시오.
2. 입력 전압 확인
 - 본 제품에 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하지 마십시오. 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하면, 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

필수 안전 수칙



3. 접지선 연결 주의
 - 본 제품의 접지선을 다른 장비의 접지선들과 분리하여 접지하십시오.
 - 접지선 끼리 너무 가깝게 위치하면, 감전이나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.
 - 반드시 접지 저항이 100Ω 이하의 2mm² 보다 굵은 전선을 사용하며, 각국의 설비 표준을 준수하십시오.
4. 외부 케이블 결선 시 주의
 - 정격전압과 터미널 배치가 지정된 범위인지 확인하고, 본 제품을 정확하게 결선하십시오.
 - 공급되는 전압이 정격과 다르거나, 결선 또는 접지를 잘못하면, 화재나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.

유지보수 - 배터리 교환

1. 본 제품은 내부시계를 작동하기 위하여 리튬 배터리를 사용합니다. 배터리를 교환 중 잘못 장착되면, 배터리가 폭발할 수 있습니다. 사고를 방지하기 위해, 배터리를 직접 교환하지 마십시오. 배터리를 교환해야 할 경우, 제품 공급자 또는 당사 품질보증팀으로 연락하기 바랍니다.

일반 안전 수칙

제품 사용 주의 사항

1. 본 제품을 단단한 물체로 때리거나, 너무 세게 누르지 마십시오. 내부 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
2. 본 제품을 허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. 제품이 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다. 제품의 동작 온도 범위는 0℃~50℃입니다.
3. 본 제품을 온도 변화가 크거나 급격한 장소에서 사용하지 마십시오. 제품 내부에서 이슬이 맺혀 제품이 파손될 수 있습니다.
4. 물, 액체, 금속, 전하를 띤 티끌이 내부로 들어가지 않도록 하십시오. 제품이 파손되거나 감전될 수 있습니다.
5. 본 제품을 직사광선에 비치거나, 먼지가 많거나, 더러운 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
6. 본 제품을 진동이 심한 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
7. 본 제품을 화학물질 또는 산화물질이 증발되거나 공기 중에 포함된 장소에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
8. 본 제품을 페인트 시너나 솔벤트 등으로 닦지 마십시오.
9. 본 제품을 허용된 온도 범위에서 보관하십시오. 제품의 보관 온도 범위는 -20℃ ~ 60℃입니다.
10. 본 제품의 전원을 끄고 다시 켤 때까지 반드시 몇 초 동안 기다리십시오. 너무 빨리 전원을 켜면 제품이 정상적으로 시작하지 않을 수 있습니다.
11. 예상치 않은 사고에 대비하여 제품내의 데이터를 정기적으로 백업하십시오.
12. 사용자가 윈도우 업데이트를 진행하는 것은 권장되지 않습니다.
윈도우 업데이트가 필요한 경우 제조사에 문의하십시오.

제품 폐기

1. 이 제품이 폐기될 때, 산업폐기물류에 대하여 국가에서 정한 법규에 따라 처리되어야 합니다.

UWF: Unified Write Filter

해당 OS

Windows 10 Enterprise , Windows 10 IoT Enterprise

PC 의 C: 드라이브는 UWF(또는 EWF)에 의해 보호되고 있습니다. UWF 는 디스크 볼륨을 쓰기 액세스로부터 보호하는 Windows Embedded 의 기능입니다.

- Windows 설정, 프로그램 설치, 파일 쓰기 등 C: 드라이브에 데이터를 기록하면, UWF 에 의해 데이터가 C: 드라이브에 즉시 기록되지 않고 임시 공간에 저장됩니다.
- 이때, PC 가 다시 부팅되면 임시 공간에 저장된 데이터가 삭제되고, C: 드라이브는 데이터가 기록되기 전 상태로 복원됩니다.
- UWF 를 활성화/비활성 하기 위해서는 시작버튼을 누른 후 시작메뉴에 고정 되어있는  XWFWin 를 우클릭하여 관리자권한으로 실행합니다.



- [활성]을 실행하면, 시스템이 재부팅되고, UWF 기능이 비활성에서 활성으로 변경됩니다.
- [비활성]을 실행하면, 시스템이 재부팅되고, UWF 기능이 활성에서 비활성으로 변경됩니다.



- Windows 10 에서 복원할 경우 C:\XWF (또는 C:\CIMON\XWFWin) 경로에 있는 "UWF_SETUP_WIN8_WIN10" 파일을 관리자 권한으로 실행시켜 UWF 를 재설정해 주십시오.
- 시작 메뉴에서 아이콘 삭제 시 C:\XWF (또는 C:\CIMON\XWFWin) 경로에서 XWFWin 을 실행하여 주십시오.
- Embedded 가 아닌 Professional OS(DSP)에서는 UWF 기능을 지원하지 않습니다.

구성품 확인하기

본 제품의 구성품은 다음과 같습니다. 제품을 사용하기 전에 아래의 구성품이 모두 있는지 확인하시기 바랍니다.

설치 안내서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

▪ PC 본체



▪ 전원케이블



▪ 브라켓 세트



▪ 설치안내서



※ 본 제품은 품질을 위해 주의하여 포장하였습니다. 하지만 구성품이 파손되거나 누락된 것을 발견하면, 제품 공급자 또는 당사 품질보증팀으로 즉시 연락하시기 바랍니다.

1. 제품 치수

Unit: mm

- NU1RB-A



- 482mm(19") X 250mm(9.84") X 1U(44mm)

- NU2RB

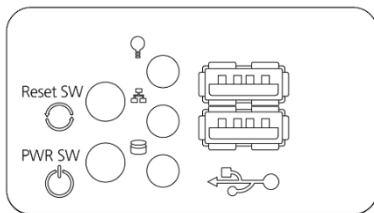


- 482mm(19") X 250mm(9.84") X 2U(88mm)

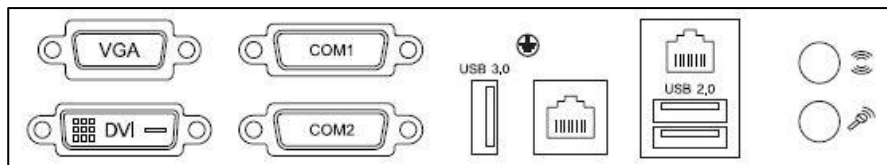
2. 인터페이스

■ 인터페이스 배치 (NU1RB-A)

1) Front



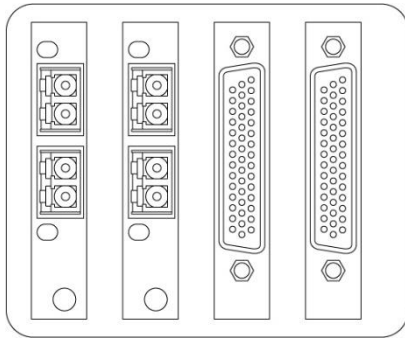
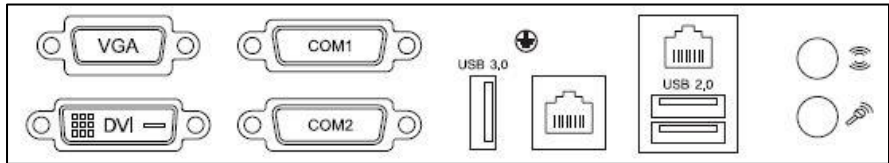
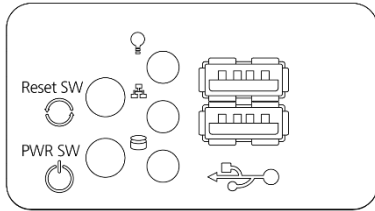
2) Rear



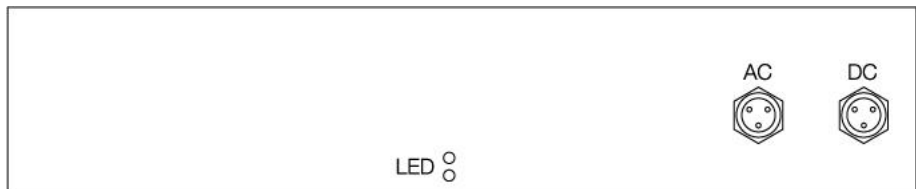
2. 인터페이스

▪ 인터페이스 배치(NU2RB)

1) Front



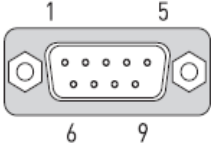
2) Rear



2. 인터페이스

- COM1 : RS-232 / 422 / 485
- COM2 : RS-232C

이 커넥터는 본 제품이 타 장비와 RS-232 / 422 / 485 규격으로 통신하기 위해 사용합니다.

Connector	Pin No.	RS-232	RS-422	RS-485
	1	DCD	TX-	DATA-
	2	RX	TX+	DATA+
	3	TX	RX+	NC
	4	DTR	RX-	NC
	5	Ground	Ground	Ground
	6	DSR	NC	NC
	7	RTS	NC	NC
	8	CTS	NC	NC
	9	RI	NC	NC



- USB 를 상시 통신포트로 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 이때 발생한 문제는 품질을 보증할 수 없습니다.
- 제품의 시리얼 포트는 절연되어 있지 않습니다.
- 제품의 내부에서 SG(Signal Ground)와 FG(Frame Ground)는 연결되어 있습니다.
- 외부기와 제품의 SG 를 연결하는 경우 회로가 단락되지 않도록 주의하십시오.

2. 인터페이스

COM1 통신설정은 CMOS 설정창에서 변경하여야 합니다.

부팅시 LOGO 창에서 Del (Delete) 키를 눌러 CMOS 설정창에 접근 합니다. (Keyboard 연결)

▪ Advanced - Super IO Controller - Serial Port 1 Configuration

✓ RS - 232 / 422 / 485 Configuration

Communication	Configuration
RS-232 (Default)	Device Mode = RS232 Mode
RS-422	Device Mode = RS422 Mode
RS-485	Device Mode = RS485 Enable RS485 Auto Flow Control = Enabled RS485 Auto Flow Invert Control = High

- 설정 후 반드시 저장을 하여야 합니다. 다음 단계를 진행 하십시오

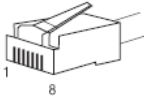
▪ Save & Exit - Save changes and Exit

2. 인터페이스

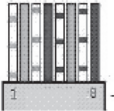
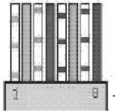
▪ Ethernet

이 인터페이스는 본 제품이 타 장비와 Ethernet 규격으로 통신하기 위해 사용됩니다.

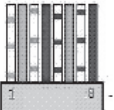
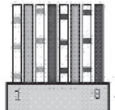
이 인터페이스는 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 에 관한 IEEE802.3 표준을 만족합니다. RJ45 커넥터의 핀 번호와 케이블 제작은 그림을 참고하십시오.

RJ45 Connector	RJ45 Jack
	

Direct Cable: Host ↔ HUB

Cable	No	Color	Color	No	Cable
	1	Orange/W	Orange/W	1	
	2	Orange	Orange	2	
	3	Green/W	Green/W	3	
	4	Blue	Blue	4	
	5	Blue/W	Blue/W	5	
	6	Green	Green	6	
	7	Brown/W	Brown/W	7	
	8	Brown	Brown	8	

Crossover Cable: Host ↔ Host

Cable	No	Color	Color	No	Cable
	1	Orange/W	Green/W	1	
	2	Orange	Green	2	
	3	Green/W	Orange/W	3	
	4	Blue	Blue	4	
	5	Blue/W	Blue/W	5	
	6	Green	Orange	6	
	7	Brown/W	Brown/W	7	
	8	Brown	Brown	8	

3. 결선 및 전원 주의사항

주의

전원선을 제품에 연결할 때, 다음 사항을 특히 주의하십시오.

- 제품의 전원선을 연결할 때, 감전을 방지하기 위하여 차단기를 통해 제품의 전원부가 완전히 꺼진 것을 확인하십시오.
- 사용할 전원의 전압이 제품의 정격 전압을 초과하면, 전압 트랜스를 사용하십시오.
- 전원과 접지 사이에 노이즈가 낮은 전원을 사용하십시오. 과도한 노이즈가 있다면 노이즈 감쇄 트랜스를 연결하십시오.
- 제품 전원선은 고전압, 고전류의 전력선과 같이 묶거나 같이 두어서는 안됩니다.
- 전력 서지에 대비하여 서지 흡수기를 연결하십시오.
- 노이즈를 줄이기 위해 전원선은 가능한 짧게 하십시오.

4. 접지 주의 사항

- FG 단자를 접지할 경우, 다른 기기와 분리하여 접지하십시오.
- 제품의 내부에서 SG 와 FG 는 연결되어 있습니다.
- 제품의 SG 와 상대기기의 SG 를 연결할 경우, 단락된 회로가 생기지 않도록 주의하십시오.

5. 제품 사양

Korean

Specification	CM-NU1RB-A	CM-NU2RB
CPU	Intel® Celeron® J1900 2.0GHz (FANLESS)	
MEMORY	DDR3L SDRAM 4GB (Max. 8GB)	
GRAPHIC	Integrated Intel HD Graphic	
STORAGE	SATA X 1 (SSD 120 GByte)	
EX. STORAGE	mSATA X 1	
SERIAL (COM1, COM2)	COM1 : RS232/ 422/ 485 COM2: RS232	COM1 : RS232/ 422/ 485 COM2: RS232 COM3 ~ COM10: RS422/ 485
ETHERNET	Gigabit Ethernet : 2 Port	Gigabit Ethernet : 2 Port SFP: 4 Port
USB	Front: USB 2.0 - 2Port Rear: USB 2.0 - 2 Port, USB 3.0 - 1Port	
AUDIO	Line-out / MIC-in : 각 1 Port	
EX. VIDEO	VGA, DVI-D : 각 1Port	
PCI Express	-	PCI e 1x - LP type (Max 4slot)
OS (Selectable)	Windows 10 IoT Enterprise (표준) / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise 64bit	
UTILITY PROGRAM	UWF / Winclon 6 (Recovery System)	
WEIGHT	3.9kg	5.1kg
POWER CONSUMPTION	13W	24W
POWER INPUT	AC100~240V, 50/60Hz, 1.6A	이중화 전원 사용 AC100~240V, 50/60Hz, 1.6A DC110 (DC 80V ~ 140V), 1.6A

6. 환경 사양

항목	사양
사용 온도	0℃~ 50℃
보관 온도	-20℃~ 60℃
사용 습도	상대습도 10%~90%(29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	상대습도 10%~90%(39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
환경 조건	800hPa~1114hPa(2000m 이하)
먼지	$\leq 0.1\text{mg/m}^3$
오염도	2 이하
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것
내부 진동	9.8m/S^2 , 10Hz~25Hz in X,Y,Z (80min)
노이즈 저항도	Impulse, EFT/Burst, Surge, $\pm 2\text{KV}$, 1us
전자기 방전	$\pm 4\text{kV}$ (접촉 방전), $\pm 8\text{kV}$ (공기중 방전) (IEC61000-4-2)

7. 품질 보증 규정

본 제품은 각종 국제 안전 규격에 의한 테스트를 철저히 수행하고 그에 따른 품질관리 및 전기 용품 안전관리법에 의거하여 안전 인증을 받아 제조된 제품입니다. 또한 제조물 책임법에 따른 의무도 준수하였습니다. 본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 보증규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

제품 보증 규정

1. 본 제품의 설치와 사용방법에 관한 자세한 내용은 첨부된 설치안내서에 설명되어 있습니다. 보다 상세한 내용이 서술되어 있는 매뉴얼은 전자문서 형태로 인터넷을 이용하여 다운로드 가능하며, 대리점 또는 당사 영업 담당자에게 문의하시면 손쉽게 확보하실 수 있습니다. 본 제품의 사용방법을 준수하지 않아서 생긴 피해나 위험은 당사에서 책임지지 않습니다.
2. 본 제품을 공급 받은 후에 제조물에 결함이 존재하는 사실이 발견되면 즉시 당사에 알려주셔야 합니다. 이를하지않음으로써발생하는문제에대해서는당사에서책임지지않습니다.
3. 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내반송된제품의 경우당사의 보증 규정에 따라 리퍼제품또는새제품으로교환될수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중, 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상보증기간내에라도 출장비, 부품비, 수리비등에 대하여 유상 서비스를 받게 됩니다. 또한 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 1) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 2) 타 업체가 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 3) 허가된 (당사) A/S 요원에 의하지 않은 개봉, 수리, 변경 등의 경우
 - 4) 사용자의 부주의에 의한 고장 또는 손상
 - 5) 사용자의 임의 변경 사용 등에 의한 고장 또는 손상
 - 6) 전원장애나 연결 기기 장애로 발생한 고장 또는 손상
 - 7) 외부 충격이나 파손, 누수 등에 의한 고장 또는 손상
 - 8) 제품의 제조일자 또는 제품 일련번호가 제거되거나 훼손된 경우
 - 9) 인터넷 또는 기타 서비스를 통하여 제품에 전송되는 데이터나 콘텐츠에 대한 경우
 - 10) 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서는 예상이 불가능한 사유에 의한 경우
5. 위 보증은 본 제품에 한하며, 본 제품을 이용한 시스템 구성이나 응용 시에는 반드시 안정성을 사용자가 고려하여 사용해야 하며, 본 제품을 적용한 응용 시스템은 책임지지 않습니다.

MEMO



Beyond Factory Automation
Towards Digital Manufacturing

CIMON IAC

In English

. CM-NU1RB-A

USER MANUAL

IAC Series

CONTENTS

Essential Safety Precautions.....	21
General Safety Precautions	23
UWF : Unified Write Filter.....	24
Package contents.....	25
Dimension	26
Interfaces.....	27
Wiring & Power Supply Caution.....	31
Grounding Caution.....	31
Specification	32
Products Warranty.....	34

- For your safety and the safe operation of this product, please read this manual before using the product. The manual is subject to change without notice.
- Please review the product specifications in this manual to determine the suitability of this product for its intended use.
- For your safety only qualified persons should perform electrical and wiring attachments to this product.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

Essential Safety Precautions



Precautions for installation

1. Please do not disassemble or modify the product. Doing so will void the warranty and may cause an electric shock.
2. This version of the product is not rated for flammable environments. Do not use this product around flammable gases. It may cause an explosion.
3. Connect all cable connectors tightly to the product. Loosely or incorrectly connected cables may result in failure of inputs and outputs.
4. Make sure that metallic debris do not enter the product. Failure to do so may cause fire, equipment damage or malfunction.

Precautions for wiring

1. Make sure to check if the device's power and external power supply is turned off before wiring. Failure to do so may cause electric shock or damage to the device.
2. Make sure to check device's regular voltage and sequence of terminals. Failure to do so may cause fire, electric shock or malfunction.
3. Field Ground (FG) wires must be run individually from each unit to the master grounding terminal. DO NOT daisy chain the FG wires between devices.
4. Use wire thicker than 2mm², which has lower grounding resistance than 100Ω and use grounding resistance of your country's applicable standard for the grounding point.
5. Make sure to check device's regular voltage and sequence of terminals. Failure to do so may cause fire, electric shock or malfunction.

Essential Safety Precautions



WARNING

Precaution for repair

1. The product uses lithium battery for operating RTC. Do not exchange the battery yourself as improper installation may cause explosion. If the battery replacement is required, make contact with the product supplier.

Precautions for unit disposal

1. When this unit is disposed of, it should be done so according to your country's regulation for similar types of industrial waste.

General Safety Precautions

- Do not strike the touch panel with a hard or pointed object, or press on the touch panel with too much force, since it may damage the touch panel or the display.
- Do not install the product in an environment where it is exposed to temperatures outside its normal operating range. Failure to do so could cause damage to the device or reduce product lifespan.
- Do not restrict or limit naturally occurring rear-face ventilation of the product, or storing or using the product in an environment that is too hot.
- Do not use the product in areas where large, sudden temperature changes can occur. These changes can cause condensation to form inside the unit, possibly causing the unit to malfunction.
- Do not allow water, liquids, metal or charged particles to enter inside the product, since they can cause either a product malfunction or an electrical shock.
- Do not store or use the product in direct sunlight, or in excessively dusty or dirty environments.
- Do not convey direct vibration into product. Failure to do so could cause electric shock, fire or malfunction.
- Do not store or use the product where chemicals (such as organic solvents, etc.) and acids can evaporate, or where chemicals and acids are present in the air.
- Do not use paint thinner or organic solvents to clean the Product.
- Do not store or operate the LCD display in areas receiving direct sunlight, since the sun's UV rays may cause the LCD display's quality to deteriorate.
- After turning the product OFF, be sure to wait a few seconds before turning it ON again. If the product started too soon, it may not start up correctly.
- Due to the possibility of unexpected accidents, you must back up the project data of the product regularly.
- It is not recommended to update Windows by yourself. Please contact manufacturer for Windows Update.

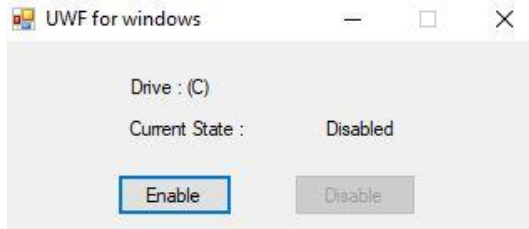
UWF: Unified Write Filter

Applied OS

Windows 10 Enterprise ,Windows 10 IoT Enterprise

The C: Drive of TOUCH/PPC series are protected by UWF. UWF is a function of Windows Embedded which protects the physical storage media from all write attempts.

- UWF intercepts all write attempts to a protected volume and redirects those write attempts to a RAM.
- When TOUCH/PPC reboots, all data stored in the RAM are cleared. C: drive is restored to the previous status.
- To enable/disable UWF, click [Start] and execute  **XFWWin** which is fixed on the Start menu. Right-click on the program and run as administrator.



- When you click [Enable], the system reboots and UWF is enabled.
- When you click [Disable], the system reboots and UWF is disabled.



- To restore in Windows 10, run "UWF_SETUP_WIN8_WIN10" as administrator and reset UWF which is located in C:\XWF (or C:\CIMON\XFWWin).
- If icon is deleted, run "XFWWin" in C:\XWF (or C:\CIMON\XFWWin).
- Professional OS(DSP) which is not 'Embedded', does not support UWF.

Package Contents

The following items are contained in the package of the product. Before using the product, please confirm that all items listed below are present.

The actual appearance of contents may differ from the images below.

- PC



- Power cable



- Brackets



- Installation guide

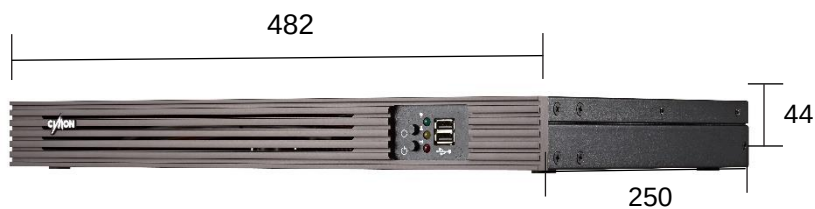


- ※ This unit has been carefully packed, with special attention to quality. However, should you find anything damaged or missing, please contact your local CIMON distributor immediately.

Dimension

Unit: mm

- NU1RB-A

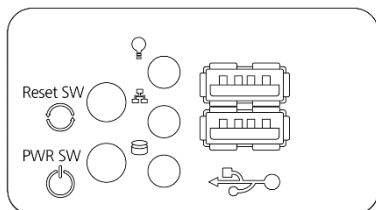


- 482mm(19") X 250mm(9.84") X 1U(44mm)

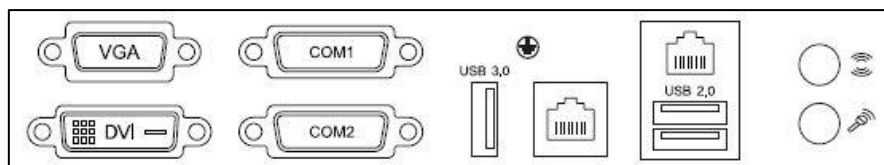
Interfaces

▪ Outline (NU1RB-A)

1) Front



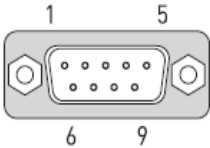
2) Rear



Interfaces

- COM1: RS-232 / 422 / 485
- COM2: RS-232C

This interface is used to connect the PC to the host (PLC) via an RS-232C / 422 / 485 cable. Connector of RS-485/422 does not work with this COM2 port.

Connector	Pin No.	RS-232	RS-422	RS-485
	1	DCD	TX-	DATA-
	2	RD	TX+	DATA+
	3	TD	RX+	NC
	4	DTR	RX-	NC
	5	SG	Ground	Ground
	6	DSR	NC	NC
	7	RTS	NC	NC
	8	CTS	NC	NC
	9	RI	NC	NC



- Normal communication is not guaranteed when using USB connector as a communication port in ordinary times.
- Serial Port of the PC is not insulated.
- SG (Signal Ground) and FG (Frame Ground) are connected in the PC.
- Please be cautious not to short the circuit when connect external device to SG of the PC.

Interfaces

- Communication via COM1 must be configured in CMOS setup window.
As PC starts, press 'Delete' key in the LOGO screen to enter the CMOS setup window. (A keyboard have to be used.)
- Advanced – Super IO Controller – Serial Port 1 Configuration
 - ✓ RS – 232 / 422 / 485 Configuration

Communication	Configuration
RS-232 (Default)	Device Mode = RS232 Mode
RS-422	Device Mode = RS422 Mode
RS-485	Device Mode = RS485 Enable RS485 Auto Flow Control = Enabled RS485 Auto Flow Invert Control = High

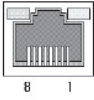
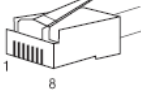
- When the configuration is done, make sure to save settings.
- Save & Exit - Save changes and Exit.

Interfaces

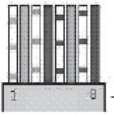
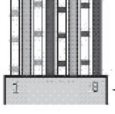
▪ Ethernet

This interface complies with the IEEE802.3 for Ethernet.

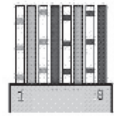
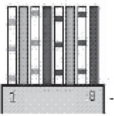
Refer to the following figures for pin numbers and constructing cables.

RJ45 Connector	RJ45 Jack
	

Direct Cable: Host ↔ HUB

Cable	No	Color	Color	No	Cable
	1	Orange/W	Orange/W	1	
	2	Orange	Orange	2	
	3	Green/W	Green/W	3	
	4	Blue	Blue	4	
	5	Blue/W	Blue/W	5	
	6	Green	Green	6	
	7	Brown/W	Brown/W	7	
	8	Brown	Brown	8	

Crossover Cable: Host ↔ Host

Cable	No	Color	Color	No	Cable
	1	Orange/W	Green/W	1	
	2	Orange	Green	2	
	3	Green/W	Orange/W	3	
	4	Blue	Blue	4	
	5	Blue/W	Blue/W	5	
	6	Green	Orange	6	
	7	Brown/W	Brown/W	7	
	8	Brown	Brown	8	

Wiring & Power Supply Caution

CAUTION

- To avoid an electric shock, when connecting the PC power cord terminals to the power terminal block, confirm that the PC power supply is completely turned OFF.
- If the power supply voltage exceeds the GP's specified range, connect a voltage transformer.
- Between the line and the ground, be sure to use a low noise power supply. If there is still an excessive amount of noise, connect a noise reducing transformer.
- The power supply cord should not be bundled with or kept close to main circuit lines (high voltage, high current).
- Connect a surge absorber to prevent electrical surge.
- Use a short power cable to reduce noise.

Grounding Caution

- When grounding to the rear face FG(Frame Ground) terminal of the PC, (on the Power Input Terminal Block), be sure to create an exclusive ground.
- Inside the product, the SG (Signal Ground) and FG terminals are connected to each other.
- When connecting an external device to the PC with the SG terminal, ensure that no short-circuit is created when you setup the system.

Specification

Specification	CM-NU1RB-A
CPU	Intel® Celeron® J1900 2.0GHz (FANLESS)
MEMORY	DDR3L SDRAM 4GB (Max. 8GB)
GRAPHIC	Integrated Intel HD Graphic
STORAGE	SATA X 1 (SSD 120 GByte)
EX. STORAGE	mSATA X 1
SERIAL (COM1, COM2)	COM1: RS232 / 422 / 485 COM2: RS232
ETHERNET	Gigabit Ethernet / 2 Port
USB	Front: USB 2.0 / 2Port Rear: USB 2.0 / 2 Port, USB 3.0 / 1Port
AUDIO	Line-out / 1 Port , MIC-in / 1 Port
EX. VIDEO	VGA / 1 Port, DVI-D / 1Port
OS (Selectable)	Windows 10 IoT Enterprise (Standard) / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise 64bit
UTILITY PROGRAM	UWF / Winclon 6 (Recovery System)
WEIGHT	3.9kg
POWER CONSUMPTION	13W
POWER INPUT	AC100~240V, 50/60Hz, 1.6A

Specification

Item	Specification
Ambient temperature	0°C~ 50°C
Storage temperature	-20°C~ 60°C
Ambient humidity	10%RH~90%RH (below 29°C, No dew condensation)
Storage humidity	10%RH~90%RH (below 39°C, No dew condensation)
Environment condition	800hPa~1114hPa(2000m or less)
Dust	$\leq 0.1\text{mg/m}^3$
Pollution degree	$\leq$ Pollution degree 2
Operating ambience	Free from corrosive gas and excessive dust
Vibration resistance	9.8m/S^2 , 10Hz~25Hz in X,Y,Z (80min)
Noise resistance	Impulse, EFT/Burst, Surge, $\pm 2\text{KV}$, 1us
Static discharge resistance	Contact Discharge $\pm 4\text{kV}$ (IEC61000-4-2)
	Air Discharge $\pm 8\text{kV}$ (IEC61000-4-2)

Products Warranty

All Cimon products including hardware, software, and firmware (*collectively called "Products"*) carry a **one-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product receipt from seller or its appointed distributor. If a product proves defective in materials and workmanship within one year from the date of purchase, we will replace or repair it. **Products returned under warranty after 30 days may be replaced with refurbished or remanufactured goods at Cimon's discretion.** Cimon makes no representation or warranty, express or implied, that the operation of the Products will be uninterrupted or error free, or that the functions contained therein will meet or satisfy buyer's intended use or requirements. **Repaired or replaced Products provided as a result of this warranty are warranted for a period of six (6) months from the shipment to buyer or the remainder of the original warranty term for that particular product, whichever is longer.** Cimon's standard policy is that all customers are responsible for freight charges to Cimon when returning products under the warranty return policy.

This warranty will be void if Products date codes or serial numbers are removed or defaced. Warranties do not apply to products that have been subjected to abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized repair, misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of Cimon, including damage caused in shipping. Our warranty also does not apply to any product that has been damaged by external causes such as fire, flood, sand, dirt, lightning, acts of God, battery leakage, theft, blown fuses, improper use of any electrical source or connection to product not recommended in writing for interconnection by Cimon.

In no event will Cimon be liable, whether in contract, tort or under any other legal theory, for lost profits or revenues, loss of use or similar economic loss, for any indirect, special, incidental, consequential, punitive or similar damages arising out of or in connection with any products including non-conforming products, or for any third party claims against you relating to the products, even if we have been advised of the possibility of such claim. **In no event will our monetary liability in respect of any product exceed the purchase price that you paid for it.**

To minimize the risk of potential safety problems, you should follow all applicable local and national codes that regulate the installation and operation of your equipment. These codes vary from area to area and usually change with time. It is your responsibility to determine which codes should be followed, and to verify that the equipment, installation and operation is in compliance with the latest revision of these codes.

Products Warranty

CIMON SOFTWARE AND HARDWARE (COLLECTIVELY REFERRED TO AS, "PRODUCTS") LICENSE DISCLAIMER AND LIMITATION OF WARRANTIES

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. EXCEPT AS DESCRIBED IN THIS AGREEMENT, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS." TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, CIMON, ITS AFFILIATES, AND ITS THIRD PARTY SERVICE OR DATA PROVIDERS, LICENSORS, DISTRIBUTORS OR SUPPLIERS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS, "SUPPLIERS") DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, MERCHANTABILITY, DATA LOSS, NON-INTERFERENCE WITH OR NON-INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR THE ACCURACY, RELIABILITY, QUALITY OR CONTENT IN OR LINKED TO THE PRODUCTS.

CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. FURTHER, CIMON DOES NOT WARRANT ACCESS TO THE INTERNET OR TO ANY OTHER SERVICE, CONTENT OR DATA TRANSMITTED THROUGH THE PRODUCTS. IF THE EXCLUSIONS FOR IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY TO YOU, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO 60 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE OR DELIVERY OF THE PRODUCTS, WHICHEVER IS SOONER.

EQUIPMENT DAMAGE OR SERIOUS INJURY TO PERSONNEL INCLUDING DEATH CAN RESULT FROM THE FAILURE TO FOLLOW ALL APPLICABLE CODES AND STANDARDS INCLUDING ENGINEERING STANDARDS. CIMON DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR YOUR PRODUCT DESIGN, INSTALLATION OR OPERATION.

CIMON LTD AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DISCLAIM ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES THAT YOUR USE OF THE PRODUCTS WILL SATISFY OR ENSURE COMPLIANCE WITH ANY LEGAL OBLIGATIONS OR LAWS OR REGULATIONS.

LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE ENTIRE LIABILITY OF CIMON, AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS FOR ALL MATTERS OR CLAIMS RELATING TO THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCTS DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRIOR TO SUCH CLAIM.

THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR FILING A CLAIM SHALL BE LIMITED TO THE SHORTER OF TWELVE MONTHS, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED UNDER APPLICABLE LAW.

Products Warranty

SUBJECT TO APPLICABLE LAW, CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS ARE NOT LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (A) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; (B) DAMAGES RELATING TO FAILURES OF TELECOMMUNICATIONS, THE INTERNET, ELECTRONIC COMMUNICATIONS, CORRUPTION, SECURITY, LOSS OR THEFT OF DATA, VIRUSES, SPYWARE, LOSS OF BUSINESS, REVENUE, PROFITS OR INVESTMENT, OR USE OF SOFTWARE OR HARDWARE THAT DOES NOT MEET CIMON SYSTEM REQUIREMENTS. THE ABOVE LIMITATIONS APPLY EVEN IF CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND/OR THE POSSIBILITY OF DAMAGES GREATER THAN THE LIMITATION ABOVE. THIS AGREEMENT SETS FORTH THE ENTIRE LIABILITY OF CIMON, ITS AFFILIATES AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND ITS USE.

THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF CALIFORNIA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN LOS ANGELES CALIFORNIA AND CALIFORNIA LAW SHALL APPLY. THE CALIFORNIA VERSION OF THE UCC IS THE PREFERRED LAW TO BE APPLIED TO ANY WARRANTY AND RELATED CLAIMS.

MEMO

English

MEMO

MEMO

English



고객서비스 정보

- 회 사 명: (주)싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- 본 사: 경기도 성남시 분당구 별말로 48 (야탑동 272-1)
케이디티 빌딩
- 전 화: 1899-8191
- 팩 스: 031-724-4789
- 담 당: 품질보증팀 팀장
- 이 메 일: cs@cimon.com

CIMON CO., LTD

Seoul Address

11F, M State, #114, Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul,
Republic of Korea, 05854

Tel. +82-2-480-8587

USA Address

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson,
NV 89052

Tel. +1-702-820-1060

Homepage : www.cimon.com